Contenido

1 Blindaje de acero 3
1.1 Alcance del trabajo 3
1.2 Partidas 3
1.3 Documentos a presentar 3
1.4 Normas 4
1.5 Materiales 4
1.5.1 Plancha de acero 4
1.5.2 Pernos Tipo Nelson 5
1.5.3 Soldadura 5
1.6 Fabricación y montaje 5
1.6.1 Preparación de la Plancha 5
1.6.2 Perforación para instalación de pernos de anclaje 6
1.6.3 Instalación de pernos tipo Nelson 6
1.6.4 Tolerancias 7
1.6.5 Inspecciones, Ensayos y Pruebas 7
1.7 Medición y pago 9
1.7.1 Desmontaje de blindaje piso, pared y techo existente 9
1.7.2 Suministro, transporte e instalación de nuevo blindaje, piso y pared 9
1.7.3 Suministro e instalación de pernos tipo Nelson 9

2 Pernos de Anclaje 10
2.1 Alcance del trabajo 10
2.2 Partidas 10
2.3 Normas 10
2.4 Perforación 10
2.4.1 Procedimiento de ejecución 10
2.4.2 Tolerancia de perforación de pernos 11
2.5 Instalación de pernos de anclaje 11
2.5.1 Anclaje y/o fortificación definitiva 11
2.5.2 Materiales 12
2.5.3 Procedimiento de ejecución 12
2.5.4 Tolerancia de instalación de pernos 13
2.5.5 Barras colocadas 13
2.5.6 Prueba de arranque de pernos 13
2.6 Medición y pago 14

3 Soldadura 15
3.1 General 15
3.1.1 Alcance del trabajo 15
3.1.2 Códigos y normas 15
3.1.3 Documentos a presentar 15
3.2 Materiales 16

3.2.1 Disposiciones generales 16
3.2.2 Materiales para la soldadura de pernos de anclajes 16
3.2.3 Material de aporte 16
3.3 Requisitos detallados 16
3.4 Rendimiento 17
3.5 Inspección y examen 17
3.5.1 Disposiciones Generales 17
3.5.2 Método y alcance del examen 18
3.5.3 Requisitos para el examen 20
3.5.4 Aceptación 21
3.6 Programa de Garantía de Calidad 21
3.6.1 Procedimientos generales 21
3.6.2 Cualificación de soldadores y operarios de soldadura 23
3.6.3 Soldaduras impracticables para ultrasonido 23
3.6.4 Garantía de calidad / Control de calidad (GC/CC) 23
3.7 Medición y pago 23

4 Insertos, blindajes y guías laterales de compuertas 24
4.1 General 24
4.1.1 Alcance del trabajo 24
4.1.2 Códigos y normas 24
4.2 Elementos 25
4.2.1 Insertos, blindajes y guías laterales 25
4.2.2 Ensamble y Montaje de Marcos de compuerta y Vigas Solera 25
4.3 Medición y pago 26

1 Blindaje de acero

1.1 Alcance del trabajo

La presente especificación cubre para los trabajos de desmontaje de blindaje existente y acopio el lugar definitivo y de implementación de blindajes para la reparación de todas las estructuras que correspondan según se indica en los planos, también consideran los criterios de diseño, materiales, fabricación, transporte al sitio, montaje, pruebas, mano de obra; para el blindaje de la esclusa y el túnel de purga.

También se incluye como parte del alcance los diseños y la elaboración de los planos de fabricación y montaje del blindaje, incluyendo las planchas y los pernos tipo Nelson que serán instalados en la plancha en el proceso de fabricación con el procedimiento de soldadura recomendado (mediante pistola de arco y cerámica ferrul), tomando como referencia los detalles mostrados en los planos, habilitado de agujeros para los anclajes según planos.

En el diseño del blindaje se deberá considerar todos los factores relevantes que servirán de base para el cálculo y diseño; por ejemplo, la presión interna y/o externa.

El área total requerida de las planchas de acero ASTM A36, es la que se muestra en los planos entregados. Esta será fabricada en partes, siendo las dimensiones de cada parte determinada por:

a) Formatos de plancha existentes en el mercado.
b) La capacidad de manejo en los talleres o lugar de trabajo del Contratista.
c) La longitud y peso de cada parte o tramo.
d) La facilidad de transporte y acceso en obra.

Tabla 1-1: Condiciones de Diseño

Área de plancha	Según los planos
Cantidad de pernos tipo Nelson	Según los planos
Espesor de plancha	Según los planos

1.2 Partidas

Las partidas que se verán en este ítem son los siguientes:

1) Desmontaje de blindaje piso, pared y techo existente y retiro a lugar de acopio definitivo.
2) Suministro, transporte e instalación de nuevo blindaje, piso y pared.
3) Suministro e instalación de pernos tipo Nelson.

1.3 Documentos a presentar

Antes del inicio de cualquier fabricación, el Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor, los cálculos, procedimientos de soldadura y planos de fabricación completamente acotados mostrando los detalles de las planchas de acero y los accesorios, incluyendo la siguiente información.

a) Cronograma detallado y coordinado de la fabricación y el montaje.
b) Plan de Calidad
c) PPIs de fabricación y montaje

d) Especificaciones de los materiales de construcción.
e) Procedimientos de soldadura y que serán aplicados en todas las secciones o partes de la estructura de aireación y uniones del blindaje.
f) Certificados de calificación de los soldadores según el código ASME.
g) Detalles de dimensionamiento a gran escala de las preparaciones para la soldadura de juntas
h) Welding map y Welding book.
i) Procedimiento de tratamiento con calor en taller en los casos que sea necesario.
j) Procedimiento de montaje, incluyendo los equipos previstos.
k) Programa para las pruebas no destructivas.
l) Requisitos para planchas de prueba.
m) Programa para las pruebas hidráulicas.

1.4 Normas

1) Los materiales usados en esta especificación deberán cumplir con las siguientes normas:

2) ASTM	American Society for Testing Materials
3) ASTM A36	Especificación para Acero Estructural al Carbono
4) ASTM A615	Especificación para Barras de Acero al Carbono Lisas y Corrugadas para Refuerzo de Concreto
5) ASTM A123	Especificaciones para Revestimientos de Zinc (Galvanizados por inmersión en Caliente) en productos de Fierro y Acero
6) AWS	Normas de Sociedad Americana de Soldadura
7) ASME	Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos
8) ISO	International Organization Standardizaion
9) AISC	American Institute of Steel Construction
10) AISI	American Iron and Steel Institute

1.5 Materiales

Todos los materiales por usarse deberán ser los adecuados para el servicio propuesto con respecto a retención de propiedades mecánicas satisfactorias y resistencia a la corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro tipo de deterioro durante el servicio propuesto.

Cuando un material que está de acuerdo con una determinada especificación está en contacto o se halla soldado a otro material que responde a una distinta especificación, tales materiales deberán ser compatibles.

1.5.1 Plancha de acero

El blindaje será de planchas serán de Acero ASTM A36 según la dimensiones y espesor mostrados en los planos o de acuerdo con el diseño propuesto del contratista y aprobado por la Supervisión, la dureza de las planchas se encontrará en el rango indicado en la Tabla 1-2. Los pernos tipo nelson serán de 200m de longitud y tendrán una distribución de 200x200mm como se muestra en los planos.

Tabla 1-2: Dureza planchas de acero para blindaje

Dureza	Brinell	Rockwell
Planchas de acero para blindaje	119 – 159	67 - 83

1.5.2 Pernos Tipo Nelson

Las planchas de acero serán empotradas, el diseño será realizado de tal manera que se transmita adecuadamente las fuerzas que actúan sobre las placas al concreto estructural y a la armadura. Se presentarán propuestas para evitar la corrosión bimetálica. Se presentarán cálculos para su aprobación si así lo indica la Supervisión.

La transmisión de las fuerzas al concreto se hará con pernos tipo Nelson de acero ASTM A36, de diseño y construcción aprobados. Los pernos tipo Nelson serán de 200m de longitud y tendrán una distribución de 200x200mm como se muestra en los planos.

1.5.3 Soldadura

La soldadura requerida para la ejecución de los trabajos se realizará acorde a lo indicado en la especificación técnica Soldadura (ítem 3).

1.6 Fabricación y montaje

La fabricación cumplirá con los requisitos del código AWS D1.1 código de soldadura estructural – acero, en todos sus aspectos, a menos que se indique lo contrario en esta especificación o en los planos entregados por el Supervisor.

La fabricación, el montaje, los controles de soldadura y las pruebas deberán ser coordinados en un plan de trabajo que deberá ser aprobado por la Supervisión.

Las planchas de acero y los pernos tipo Nelson que se soldarán a estas se realizarán en el taller de ensamblaje, así como las perforaciones para la posterior instalación de los pernos de anclaje.

1.6.1 Preparación de la Plancha

Todos los materiales deberán estar libres de escamas, suciedad, grasa, aceite y otros materiales extraños. Cualquier material que muestra corrosión diseminada por oxidación o que contenga laminaciones será rechazado.

Se prestará especial atención en la exacta preparación y ensamble de partes. El biselado de los cantos a ser soldados se realizará con biseladora o cortadora de flama (carro de corte). Para la preparación de agujeros se evitará en lo posible usar el equipo de oxicorte, para evitar exponer a altas temperaturas a la plancha y variar sus propiedades mecánicas, es recomendable realizarlo con un equipo de plasma o pantógrafo.

Todas las muescas sean redondas o con filo, serán removidas de las superficies cortadas con flama por medio de esmerilado que permita la fusión pareja con las superficies adyacentes de la plancha. Todo metal quemado, escoria y escama será removido por medio de esmerilado.

Las superficies de canto no contendrán grietas, quebraduras, laminaciones, escorias u otros defectos. Toda aspereza en los cantos de las planchas será removida, cantos afilados serán redondeados o biselados.

Las planchas que tengan curvaturas se formarán con un correcto procedimiento para su fabricación, ya sea por medio de rodillos o a presión. La formación o corrección de la curvatura por medio de golpes de martillo no serán permitidas.

Todas las planchas serán preparadas y cortadas adecuadamente de modo de obtener las tolerancias especificadas de ajuste o empalme en las juntas soldadas.

Las planchas serán habilitadas y preparadas en el proceso de fabricación serán de una sola pieza, solo permitiéndose empalmes entre sí en proceso de montaje, para lo cual el contratista debe entregar plano de distribución de paños de planchas para aprobación y verificación del supervisor.

Cuando se requiera soldadura de empalme a tope entre planchas de diferente grosor, la plancha más gruesa deberá ser rebajada para formar una cinta de transición de un ancho mayor que cuatro veces la diferencia en el grosor de la plancha.

Las planchas deberán ser convenientemente apuntaladas y soportadas para prevenir daños y distorsión o deformación durante la fabricación, transporte, manejo y almacenamiento.

Argollas, puntales, orificios de inspección y planchas de refuerzo deberán de conformar el contorno de la superficie a la cual estarán adheridos. Esto se realizará con esmeril o corte con gas.

Todas las planchas serán codificadas según los planos de distribución y montaje, estas deberán ser embaladas adecuadamente para su traslado a situ y contar con toda la documentación de calidad aprobada por el supervisor.

1.6.2 Perforación para instalación de pernos de anclaje

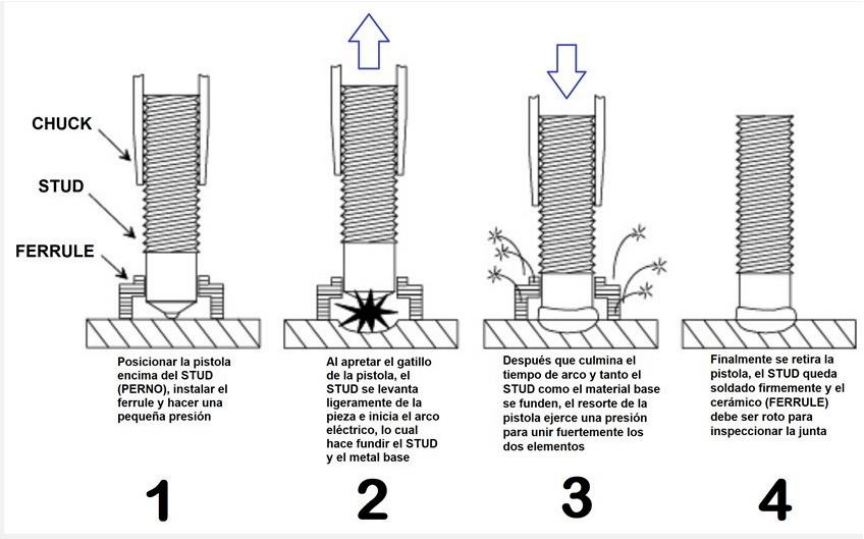
Para la perforación para los pernos de anclaje se tendrán las siguientes consideraciones:

1) Estas se deben realizar durante el proceso de fabricación de las planchas de blindaje.
2) Se debe tomar en cuenta la ubicación de los pernos tipo nelson
3) La perforación se realizará acorde a lo indicado en la especificación técnica Pernos de Anclaje (ítem 2).

1.6.3 Instalación de pernos tipo Nelson

Para la instalación de pernos tipo Nelson se tendrán las siguientes consideraciones:

1) Estas se deben realizar durante el proceso de fabricación de las planchas de blindaje.
2) Se debe trazar los puntos de conexión en las planchas, respetando la distribución de los planos.
3) Se debe soldar los pernos tipo Nelson cuidando el sobrecalentamiento de las planchas de blindaje para evitar pérdidas de propiedades mecánicas y deformaciones de las planchas de blindaje.
4) El procedimiento de soldadura debe sustentarse ante un documento técnico donde indique el proceso, la secuencia y medidas de control para evitar deformaciones y sobrecalentamiento del material.
5) Se recomienda el procedimiento de soldadura recomendado (mediante pistola de arco y cerámica ferrul), tomando como referencia la alta concentración de soldadura de los pernos por la distribución mostrados en los planos, ver imagen referencial.



6) Se debe realizar un WPS tipo stud Weld, con el cual se debe homologar a los soldadores según el procedimiento aprobado por supervisión.
7) Se debe realizar un programa de ensayos de doblez según las recomendaciones del fabricante de los pernos tipo Nelson.

1.6.4 Tolerancias

Las tolerancias para planchas deberán cumplir con las especificaciones de la norma AWS D1.1.

1.6.5 Inspecciones, Ensayos y Pruebas

1.6.5.1 Generalidades

El Contratista será responsable de la inspección y pruebas necesarias para el control de calidad de la fabricación. Esto incluirá supervisiones de control para asegurar que la calidad de los materiales, fabricación, preparación de los bordes, etc. estén de acuerdo con esta especificación, con los planos y con los procedimientos de soldadura que hayan sido aprobados para construcción por el Supervisor.

1.6.5.2 El Supervisor

Todos los materiales, fabricación, soldaduras, consumibles, provistos de acuerdo con esta especificación y con la documentación de calidad, serán sujetos a inspección en los talleres del Contratista y en la obra por el Supervisor. El supervisor tendrá libre acceso a todas las partes del taller del Contratista relacionadas con las secciones de las planchas de acero (estructura de acero y blindaje).

El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades para el cumplimiento de su trabajo para poder probar que esta especificación y la documentación pertinente sean cumplidas.

1.6.5.3 Inspección Previa a la Soldadura

Antes de iniciar cualquier trabajo de soldadura, se deberá examinar el ensamble inicial de las partes estructura de blindaje a ser soldadas, a fin de comprobar que se cumple con los

requisitos de forma, grosor, alineamiento, preparación para de la junta, incluyendo correcta distancia entre piezas a ser soldadas y limpieza de las superficies de dichas piezas.

1.6.5.4 Inspección durante la Fabricación

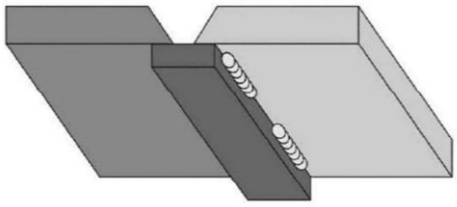
La inspección durante la fabricación incluirá:

- Tolerancias tal como se indican en esta especificación.
- Preparaciones para la soldadura a tope.
- Examinación visual de soldaduras por fallas e irregularidades, esto es, fusión insuficiente, grietas y cincelado. El refuerzo deberá unirse lisamente a la superficie de la plancha de acero sin necesidad de cincelar. Soldaduras de ángulo deberán presentar forma regular y ningún cincelado.
- Examinación visual de los taladrados de las planchas con el proceso correcto, el cual serán observados si se realiza con equipo de oxicorte, tener encuentra la recomendación en el item 1.6.1.
- Verificación de la limpieza, codificación y documentación para su despacho.

1.6.5.5 Inspección durante el armado en Obra

El Contratista deberá chequear que el apropiado nivel de limpieza sea mantenido durante la construcción de las estructuras. Todo material suelto, grasa, residuos de la soldadura, etc. serán removidos. Las estructuras deberán estar permanentemente protegida contra el ingreso de suciedad y desperdicios.

Para la soldadura a tope entre plancha, es recomendable poner una platina de respaldo (backing) de 3/8” de espesor, para una correcta soldadura de penetración completa y disminuir la transferencia de calor al concreto, ver imagen referencial.



B. Tack welds outside the joint

Todas las soldaduras de las secciones de las estructuras serán inspeccionadas en obra de acuerdo con la especificación Soldadura.

Las juntas de apoyo serán chequeadas para comprobar dimensiones, ubicación y ensamblaje con respecto a la preparación de los extremos de las estructuras, correcto alineamiento, distancia recomendada entre piezas a soldar según instrucciones del fabricante.

1.6.5.6 Examinación de Ultrasonido

La examinación de Ultrasonido se realizará acorde a lo indicado en la especificación técnica Soldadura.

1.7 Medición y pago

1.7.1 Desmontaje de blindaje piso, pared y techo existente

1) La medición del desmontaje de blindajes de acero se hará por m2
2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por unidad indicado en la Lista de Cantidades que incluirá todo el costo del retiro, almacenaje, corte, soldadura, colocación.

1.7.2 Suministro, transporte e instalación de nuevo blindaje, piso y pared

1) La medición del suministro, transporte e instalación de nuevo blindaje será por kg de blindaje instalado.
2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por unidad indicado en la Lista de Cantidades que incluirá todo el costo del suministro, almacenaje, pernos tipo nelson, soldadura, colocación, y todos los elementos para su fijación.

1.7.3 Suministro e instalación de pernos tipo Nelson

1) No se hará pagos de pernos tipo nelson por separado, este estará incluido en el costo del blindaje de acero.

2 Pernos de Anclaje

2.1 Alcance del trabajo

La presente especificación cubre los trabajos requeridos para perforación e instalación de los pernos de anclaje con fines de instalación del acero de blindaje.

Incluye las perforaciones sistemáticas a lo largo del blindaje del túnel de purga y esclusa, el suministro de los pernos de anclaje con sus respectivas roscas, tuercas (de acuerdo con los planos), resina epóxica Hilti RE500 v3 o similar aprobado por supervisión, soldadura de tapas, NDTs y Zincado.

Esta especificación considera los siguientes alcances:

- Perforación para instalación de pernos de anclaje
- Suministro e instalación de pernos y tuercas
- Suministro y colocación de resina epóxica
- Suministro y soldadura perimetral de tuercas y tapas.
- NDTs para soldadura.
- Esmerilado a ras de cordones de soldadura.

2.2 Partidas

La partida que cubre esta especificación es la siguiente:

1) Perforación e Instalación de pernos de anclaje (incluye resina epoxica Hilti RE500, soldadura, NDTs, esmerilado y Zincado)

2.3 Normas

1) Los materiales usados en esta especificación deberán cumplir con las siguientes normas:
   a) ASTM A36 Especificación para Acero Estructural al Carbono
   b) ASTM A615 Especificación para Barras de Acero al Carbono Lisas y Corrugadas para Refuerzo de Concreto
   c) ASTM A123 Especificaciones para Revestimientos de Zinc (Galvanizados por inmersión en Caliente) en productos de Fierro y Acero
   d) AWS Normas de Sociedad Americana de Soldadura
   e) ASTM D4435-84 Método de ensayo estándar para la prueba de tracción de anclajes de pernos de roca

2.4 Perforación

2.4.1 Procedimiento de ejecución

Para los trabajos se necesita taladro extractor de núcleo, de base magnética, los trabajos se realizarán en 3 etapas:

1) La primera etapa se realizará en el taller de ensamblaje, previa a la colocación de la plancha de acero, se realizará la perforación de la plancha de blindaje con broca de 100 mm (4").
2) En la segunda etapa se perforará el concreto hasta una profundidad total según se indica en los planos, la perforación se realizará con broca de 100 mm (4").

3) En la tercera etapa, se disminuirá el diámetro de perforación a 1 ¾", se debe centrar el taladro y la perforación debe ser concéntrica, ya que se debe asegurar la correcta entrada del perno.
4) Las etapas 2 y 3 se realizarán una vez terminado la instalación de blindajes, lo cual se puede realizar por tramos liberados por supervisión.

2.4.2 Tolerancia de perforación de pernos

Después de efectuadas las perforaciones, se debe registrar la profundidad alcanzada para cada una de ellas con una precisión de +/- 1 cm.

Los diámetros de perforación especificados tendrán una tolerancia de +/- 2 mm y la orientación del eje de las perforaciones tendrá una tolerancia de +/- 3 grados.

En todos los casos, la perforación deberá quedar lo suficientemente alineada como para permitir el ingreso de la barra de acero libremente.

2.5 Instalación de pernos de anclaje

El Contratista deberá proveer los pernos de anclaje con sus respectivas roscas, todas las piezas deberán estar formadas con pernos y tuerca con rosca M33. La tuerca será soldada al acero de blindaje biselado para asegurar luego la soldadura de este al resto de la plancha de blindaje.

Los pernos deben estar embebidos, según corresponda, en roca, en el concreto de primera fase, el concreto existente o el macizo rocoso, en la longitud según se indique en los planos. Todas las piezas embebidas, forman parte del alcance del suministro por parte de Contratista.

Los pernos y tuercas deberán estar acomodados de tal manera que todas las piezas a ser embebidas durante la colocación de epóxico puedan ajustarse y fijarse rígidamente.

Todas las tuercas deberán ser soldadas perimetralmente a la tapa de Ø 100mm, del mismo espesor del blindaje y está a la plancha de blindaje de acero.

Se debe realizar los ensayos no destructivos necesarios para asegurar un buen funcionamiento de los anclajes sobre el blindaje.

Se realizará el esmerilado a ras de toda la sobremonta de soldadura, dejando a ras con el blindaje para evitar pequeñas cavitación e incremento de rozamientos.

2.5.1 Anclaje y/o fortificación definitiva

Se considera como sostenimiento definitivo, el determinado conforme a los criterios y bases del proyecto como el necesario para dar rigidez permanente al blindaje durante su operación, más los requerimientos especiales que pueda indicar la Supervisión.

Es de responsabilidad total del Contratista asegurar la estabilidad del blindaje y proporcionar la seguridad en las operaciones de construcción, instalando todo el anclaje y/o fortificación definitiva según lo requiera las condiciones del concreto y planchas de acero y solicitado por la Supervisión de terreno.

Los elementos de anclaje y/o fortificación considerados por el proyecto, para dar seguridad a las operaciones están indicados en estas especificaciones.

2.5.2 Materiales

Todos los materiales por usarse deberán ser los adecuados para el servicio propuesto con respecto a retención de propiedades mecánicas satisfactorias y resistencia a la corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro tipo de deterioro durante el servicio propuesto.

Cuando un material que está de acuerdo con una determinada especificación está en contacto o se halla soldado a otro material que responde a una distinta especificación, tales materiales deberán ser compatibles.

2.5.2.1 Pernos de anclaje

El perno de anclaje consistirá en una barra de acero laminada en caliente con resaltes en forma de rosca helicoidal de amplio paso, Grado 60, de diámetro y longitud según se especifique en los respectivos planos y cumpla con la Norma ASTM A615. Para cambio de material consultar con el diseñador.

Los pernos deberán tener un diámetro mínimo de 1 3/8”. El tramo de perno con rosca deberá tener una longitud adecuada para garantizar un fácil ajuste (56cm para la losa y 62cm para las paredes). Los pernos deberán tener las tuercas respectivas para ajuste.

2.5.2.2 Tuerca

La tuerca con rosca M33 será de un material soldable, compatible con el blindaje, ya que la rosca será soldada al acero de blindaje biselado para asegurar luego la soldadura de este al resto de la plancha de blindaje.

2.5.2.3 Soldadura

Todos los materiales para soldaduras deberán cumplir con los requisitos o ser equivalentes a las especificaciones AWS-ASTM y deberán contar con el certificado del fabricante que asegure el cumplimiento de las especificaciones como se enumeren en el procedimiento de soldadura aprobado.

Se emplearán los siguientes materiales para la soldadura típica:

- ASTM A36 con ASTM A36 — Soldadura AWS-E7018 o equivalente
- ASTM A36 con AISI1045/SAE1045 — Soldadura AWS-E7018 o equivalente
- ASTM A36 con AISI 304 — Soldadura AWS-E309L-16 o equivalente
- AIS 304 con AIS 304 — Soldadura AWS-E308L-16 o equivalente

2.5.3 Procedimiento de ejecución

Las barras helicoidales que sean cementadas con resina deberán quedar sobresalientes de la superficie de concreto (de acuerdo a plano), y correctamente centrados, de manera de asegurar una cobertura homogénea alrededor de la barra. Además, deberá quedar provista de una tuerca (de acuerdo a plano) con rosca interna de dimensiones según se indique en los planos, ambos elementos estarán acorde al diámetro de la barra helicoidal.

El Contratista deberá presentar a la Supervisión un procedimiento de trabajo para la colocación de pernos que deberá incluir: procedimiento de instalación, especificaciones de anclaje, equipos, medidas de control interno, medidas de seguridad, otros.

Para que el perno cumpla con la función de refuerzo y soporte, se deben observar las siguientes indicaciones:

- Conservar la cantidad, longitud y orientación de pernos especificada en los planos.

- La perforación deberá será perpendicular a la superficie del blindaje.
- Los pernos se instalarán con temperatura ambiente superior a 5 ºC.
- La longitud de perforación y la penetración del perno deberá considerar la longitud exterior libre que indica los planos. El Contratista, por lo tanto, deberá considerar en su presupuesto la longitud de perforación y el volumen resina que corresponda.

2.5.4 Tolerancia de instalación de pernos

Los pernos de anclaje deberán quedar a 1 cm del fondo de la perforación, lo que se controlará mediante marcas en el perno.

Los pernos de fortificación y/o anclaje deben quedar centrados respecto de la perforación.

2.5.5 Barras colocadas

El anclaje es continuo en todo el largo de la perforación el contratista deberá asegurar la distribución uniforme.

El Contratista será responsable de que las barras helicoidales anclaje cumplan con la resistencia requerida, por lo que deberá considerar las indicaciones técnicas el fabricante de la resina epoxica.

2.5.6 Prueba de arranque de pernos

El contratista deberá desarrollar un programa de ensayos de los pernos instalados al objeto de verificar la calidad del producto y metodología de instalación, la que deberá ser aprobada por la Supervisión. Se realizará el ensayo al 1% de los pernos de anclaje proyectados.

Los ensayos para controlar la resistencia a la tracción serán mediante equipos adecuados proporcionados por el Contratista y calibrados en laboratorio aprobado por la Supervisión. El Contratista proporcionará la mano de obra, andamios o equipos de levante, y todos los elementos necesarios para realizar los ensayos.

El ensayo para prueba de pernos al arrancamiento lo realizará el Contratista con la presencia de la Supervisión, quien podrá indicar los elementos a ensayar.

Se deben considerar pruebas de una carga de 100 kN como pruebas al arrancamiento, la metodología de los ensayos de aptitud (ensayos de arranque iniciales, edad temprana y ensayos de pernos por grupos) será propuesta por el contratista y aprobada por la Supervisión.

Las pruebas de arranque se realizarán de acuerdo con el procedimiento general indicado en la norma ASTM D4435-84.

El ensayo de tracción de pernos consiste básicamente en traccionar un perno a 10 toneladas, mediante una gata hidráulica por un tiempo de 5 minutos, si la aguja del manómetro no experimenta declinación durante el tiempo de prueba, entonces se aprueba el perno ensayado.

El criterio general que se utilizará en el ensayo de tracción de pernos es el siguiente:

- Se define una muestra que equivale aproximadamente al 1% de los pernos que existen a lo largo del ducto. La Supervisión definirá, en dicho tramo, los pernos a ensayar.
- Si el porcentaje de fallas en la muestra del tramo ensayado es menor a 10%, el tramo se aprueba.

- Si el porcentaje de fallas en la muestra del tramo ensayado es igual o mayor a 10%, según lo fije la Supervisión, se rechazan todos los pernos del tramo.

Para la prueba se usará un gato hidráulico con perforación central u otro dispositivo que considere proponer el Contratista.

Todos los pernos fallados o rechazados serán recolocados por el Contratista, a su costo, en la ubicación que defina la Supervisión.

2.6 Medición y pago

1) La medición de la Perforación e Instalación de pernos de anclaje (incluye adhesivo Hilti RE500, soldadura y Zincado) será por unidad (und) de perno.
2) El pago se hará al Precio Unitario apropiado por unidad indicado en la Lista de Cantidades que incluirá todo el costo del suministro, almacenaje, perforación, corte, soldadura, colocación, y todos los elementos para su fijación.

3 Soldadura

3.1 General

3.1.1 Alcance del trabajo

Esta especificación cubre los requisitos para la ejecución de los diversos procesos de Soldadura durante la ejecución de la Reparación de Túnel de Purga de la Bocatoma Nueva en la CH Cañón del Pato.

Las Obras incluirán, pero no se limitarán a lo siguiente:

- Soldadura de Blindajes.
- Soladura de Pernos tipo Nelson.
- Soldadura de tapas de anclaje.
- Soldadura de puntos de inyección.
- Todos los demás trabajos indicados.

La información relativa al tamaño de la soldadura, las preparaciones de la soldadura y el procedimiento se mostrará en los planos de taller, que serán preparados por el Contratista y se presentarán a la Supervisión antes del comienzo de los trabajos, dejando tiempo suficiente para que la Supervisión los revise.

3.1.2 Códigos y normas

El Contratista deberá cumplir con los requisitos descritos en la especificación técnica "Preámbulo de Especificaciones Técnicas"

Los códigos y normas de las siguientes organizaciones son específicamente aplicables al diseño, fabricación y pruebas del Trabajo cubierto por esta Especificación.

ASTM	Sociedad Americana de Pruebas y Materiales.
AWS	Sociedad Americana de Soldadura.
ASME	Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.
BS 5135	Soldadura
BS 639	Electrodos
BS 3900	Inspección de Soldadura

3.1.3 Documentos a presentar

a) Planos de taller
Copias de los planos de taller que muestren los detalles completos de soldadura de todos los aceros estructurales, soportes, marcos y secciones de accesorios, detalles y métodos de soldadura para este alcance completo de los trabajos.
Los planos de taller se prepararán de conformidad con las mejores prácticas modernas y teniendo debidamente en cuenta la economía en la soldadura de la estructura de acero.

b) Informes de pruebas y certificados
El Contratista deberá facilitar copias de los certificados de materiales, informes de pruebas de laminación y otros informes de pruebas exigidos por los códigos o normas aplicables. Dichos informes se presentarán a petición de la Supervisión una vez finalizados los ensayos.

c) Informes de cualificación
Copias de los informes de calificación de soldaduras (WPQ), copia de procedimientos escritos de soldadura, procedimiento de soldadura (WPS), informes de control de calidad y otros informes según se especifique o requiera, welding book, welding map, serán suministrados por el Contratista a la Supervisión, durante la ejecución o al finalizar la Obra.

d) Planos As-Built
Los planos as-built relacionados con las Obras deberán ser entregados a la Supervisión en copia electrónica.

3.2 Materiales

3.2.1 Disposiciones generales

Todos los materiales deberán cumplir los requisitos de la sección 3 de esta Especificación, a menos que se indique lo contrario.

3.2.2 Materiales para la soldadura de pernos de anclajes

Los materiales para la soldadura de espárragos deberán cumplir los requisitos de AWS D1.1 o equivalentes aprobados.

3.2.3 Material de aporte

Salvo que se especifique lo contrario, el material de aporte (electrodos u otros) de soldadura deberán ajustarse a las disposiciones aplicables del código de soldadura estructural AWS D1.1 de AWS.

Para aceros con propiedades especiales, tales como resistencia a la fractura frágil, aceros resistentes a la corrosión, aceros inoxidables y aceros inoxidables, se asegurarán las recomendaciones de los fabricantes tanto del acero como del electrodo para cada acero especificado y cada uso específico.

El material de aporte deberá ser almacenado en lugares secos y apilados de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes.

Los electrodos revestidos se mantendrán en recipientes a prueba de humedad y serán guardados en un lugar mantenido a la temperatura recomendada por el fabricante de los electrodos. Electrodos revestidos que hayan sido expuestos a excesiva humedad o que muestren signos de cualquier otra deterioración no se deberán emplear.

Antes de su uso en fábrica, el calentamiento de los electrodos y la temperatura del almacenamiento deberán estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los electrodos.

Durante el uso de electrodos revestido en campo estos deben estar en todo momento en hornos portátiles antes de su uso, de lo contrario estos serán desechados.

3.3 Requisitos detallados

Se utilizarán soldaduras de penetración completa para todas las juntas a tope a menos que se especifique lo contrario. Todas las uniones soldadas con respaldo deberán someterse a una calibración posterior hasta alcanzar el metal sano antes de soldar el segundo lado.

Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas se ajustarán a los requisitos de AWS D1.1 y serán las requeridas para la parte más gruesa del metal base que se esté soldando. La temperatura máxima de precalentamiento y entre pasadas para el acero inoxidable austenítico será de 175 °C.

Las superficies y bordes a soldar se prepararán adecuadamente de acuerdo con AWS D1.1, antes de la soldadura. A menos que sea revisado específicamente por la Supervisión.

Los siguientes materiales no se soldarán a menos que se indique lo contrario:

- Barras de refuerzo de acero (armaduras).
- Tuercas y pernos.
- Cualquier acero al carbono o aleado que contenga más de un 0,5% de carbono.
- No se permite rellenar con soldadura los orificios de pernos no utilizados.

3.4 Rendimiento

Todas las soldaduras, incluida la soldadura de espárragos, deberán cumplir los requisitos de la norma AWS D1.1, a menos que se indique lo contrario.

3.5 Inspección y examen

3.5.1 Disposiciones Generales

Todos los materiales, fabricación, soldaduras, consumibles, provistos de acuerdo con esta especificación y con la documentación de calidad, serán sujetos a inspección en los talleres del Contratista y en la obra según lo designe la Supervisión. El supervisor tendrá libre acceso a todas las partes del taller del Contratista relacionadas con las secciones de las planchas de acero (estructura de acero y blindaje). La inspección de materiales se hará de acuerdo con ASME, sección VIII, División 1, párrafo UG93.

Todas las soldaduras serán inspeccionadas y examinadas por el Inspector de Soldadura Certificado AWS del Contratista de acuerdo con AWS D1.1 a menos que se indique lo contrario. Los informes de inspección y examen se presentarán a la Supervisión.

Cada operario de soldadura deberá estampar su marca o número de identificación en todos los trabajos realizados por él, según lo solicite el inspector.

Cuando la Supervisión tenga razones para dudar de que el trabajo de un operador de soldadura no cumple con los estándares requeridos, podrá prohibir que el operador de soldadura continúe trabajando a la espera de los resultados de las pruebas de recalificación.

La Supervisión podrá, durante el curso de la Obra, revisar las diversas fases de la Obra ejecutadas por el Contratista, en la planta del Contratista y en el Sitio, para verificar el cumplimiento de todos los requisitos de esta Especificación.

La Supervisión se reserva el derecho de aprobar las instalaciones utilizadas para la inspección y examen.

La inspección de ultrasonido será realizada por un laboratorio de inspección contratado por el Contratista. Dicha inspección se ajustará a los requisitos aplicables de AWS D1.1. o norma equivalente.

3.5.1.1 Inspección Previa a la Soldadura

Antes de iniciar cualquier trabajo de soldadura, se deberá examinar el ensamble inicial de las partes estructura de blindaje a ser soldadas, a fin de comprobar que se cumple con los requisitos de forma, grosor, alineamiento, preparación para el soldado incluyendo correcta distancia entre piezas a ser soldadas y limpieza de las superficies de dichas piezas.

3.5.1.2 Inspección durante la Fabricación

La inspección durante la fabricación incluirá:

- Tolerancias tal como se indican en esta especificación.
- Preparaciones para la soldadura a tope.
- Examinación visual de soldaduras por fallas e irregularidades, esto es, fusión insuficiente, grietas y cincelado. Los refuerzos de la soldadura a tope serán uniformes y no menor de 1.5 mm ni mayor de 3 mm de profundidad. El refuerzo deberá unirse lisamente a la superficie de la plancha de acero sin necesidad de cincelar. Soldaduras de ángulo deberán presentar forma regular y ningún cincelado.

3.5.1.3 Inspección durante el armado en Obra

El Contratista deberá chequear que el apropiado nivel de limpieza sea mantenido durante la construcción de las estructuras. Todo material suelto, grasa, residuos de la soldadura, etc. serán removidos. Las estructuras deberán estar permanentemente protegida contra el ingreso de suciedad y desperdicios.

Todas las soldaduras de las secciones de las estructuras serán inspeccionadas en obra de acuerdo con esta especificación.

Las juntas de apoyo serán chequeadas para comprobar dimensiones, ubicación y ensamblaje con respecto a la preparación de los extremos de las estructuras, correcto alineamiento, distancia recomendada entre piezas a soldar según instrucciones del fabricante.

3.5.2 Método y alcance del examen

Los métodos y el alcance de los exámenes no destructivos de soldaduras requeridos para todos los trabajos se ajustarán a los requisitos de la Tabla 3-1, con la salvedad de que todas las soldaduras se inspeccionarán visualmente al 100%.

Tabla 3-1: Métodos y alcance de los exámenes no destructivos Estructura para todos los trabajos

Item	**Alcance**	**Método**	**Observaciones**
Acero Estructural			
1. Planchas de Blindajes:			
1.1. Todas las juntas a tope de penetración completa y filete.	Sección 3.1 a continuación	Ultrasonido	Las soldaduras que no puedan verificarse mediante ultrasonido se realizaran por métodos de partículas magnéticas o líquidos penetrantes.

Item	Alcance	Método	Observaciones
1.2. Todas las juntas a tope de penetración completa.	100 %	Visual	
2. Pernos de Anclaje:			
2.1. Todas las soldaduras de las tapas los pernos de anclaje.	Sección 3.1 a continuación	Ultrasonido	Igual que 1.1
2.2 Todas las soldaduras de las tapas los pernos de anclaje.	100%	Visual	
3. Puntos de Inyección			
3.1 Todas las soldaduras de los puntos de inyección, soldadura tipo boton.	100%	Tintes penetrantes	
3.2 Todas las soldaduras de los puntos de inyección, soldadura tipo boton.	100%	Visual	
3.3 Soldaduras para soporte de acero estructural	Igual que item 1	Igual que item 1	
4. Pernos Tipo Nelson			
4.1 Conectores a cortante de vigas mixtas	Los dos primeros pernos soldados en cada plancha, a través de la cubierta metálica en su caso, después de haberse dejado enfriar, se doblarán en un ángulo de 300 respecto a sus ejes originales golpeándolos con un martillo. (Si se produce un fallo en cualquiera de los espárragos, se corregirá el procedimiento y se soldarán otros dos a la plancha y se someterán a ensayo. Si falla cualquiera de los dos pares de pernos, se continuará soldando en placas	Prueba de flexión	Additional acceptance standard indicated in AWS D1.1.

Item	Alcance	Método	Observaciones
	separadas hasta que se prueben dos espárragos consecutivos y se compruebe que son satisfactorios).		
	100% de todos los espárragos	Visual	Todo espárrago que no presente una soldadura 3600 en el examen visual se someterá al ensayo de doblado.

3.5.3 Requisitos para el examen

El examen no destructivo de soldaduras para todos los trabajos deberá ajustarse a los siguientes requisitos, a menos que se indique lo contrario.

3.5.3.1 Examen radiográfico

El examen radiográfico deberá ajustarse a todos los requisitos aplicables de los siguientes:

- AWS AWS D1.1
- ASTM E94 y E142

En la radiografía se utilizarán rayos X o rayos gamma y el nivel de calidad será 2-2T, tal como se especifica en ASTM E142, a menos que se indique lo contrario.

a) Películas radiográficas
   - Se utilizará la técnica de doble película para obtener dos películas en cada localización radiográfica. La visualización de una sola película se realizará como interpretación.
   - Las películas radiográficas serán de grano fino, alto contraste, Tipo 1 ó 2. Se utilizarán pantallas intensificadoras de plomo. Se utilizarán pantallas intensificadoras de plomo. La densidad de la película será de 2,0 como mínimo para la visualización individual o de 2,6 como mínimo para la visualización compuesta de una exposición de película doble. Cada película para visión compuesta tendrá una densidad mínima de 1,3 determinada por tiras de densidad de película o densitómetro. La densidad máxima será de 3,8 para la exposición simple o compuesta. La calidad de la película y las etapas de procesamiento deberán ser tales que conserven la mejor definición posible durante el almacenamiento.
   - Cualquier película que no sea aceptable para la Supervisión será rechazada; y el Contratista deberá reparar y radiografiar nuevamente aquellas partes de la Obra cubiertas por estas películas en las que se obtengan resultados satisfactorios, sin costo alguno para el Contratante.

3.5.3.2 Examen ultrasónico

Deberá ajustarse a todos los requisitos aplicables de las siguientes normas:

- AWS AWS D1.1.

- ASTM E164

3.5.3.3 Examen por partículas magnéticas

Deberá cumplir todos los requisitos aplicables de las siguientes normas:

- AWS AWS D1.1
- ASTM E709

3.5.3.4 Examen por líquidos penetrantes

Se ajustará a todos los requisitos aplicables de las siguientes normas:

- AWS AWS D1.1
- ASTM E165

3.5.3.5 Examen visual

Deberá cumplir todos los requisitos aplicables de AWS D1.1.

3.5.4 Aceptación

Se aceptarán las soldaduras que cumplan las normas de aceptación indicadas en AWS D1.1.

Cualquier soldadura que no cumpla con estas normas de aceptación será reparada o reemplazada y reexaminada al 100% hasta que cumpla con los requisitos, y el examen adicional será realizado de acuerdo con la Tabla S-430-1 y AWS D1.1, por el Contratista, sin costo adicional para el Contratante.

La aceptación de la Obra por la Supervisión no eximirá al Contratista de la total responsabilidad por la Obra.

3.6 Programa de Garantía de Calidad

3.6.1 Procedimientos generales

El Contratista deberá presentar, después de la adjudicación del contrato, dos copias de los Procedimientos Generales que él (y sus subcontratistas, si los hubiere) seguirán para todas las soldaduras de la Obra.

Estos procedimientos incluirán, pero no se limitarán a, todo lo siguiente para los procedimientos de soldadura y los procedimientos de cualificación del soldador:

- Selección de métodos, equipos y materiales de soldadura.
- Control del personal que se propone utilizar para este trabajo, y control de calidad de la mano de obra.
- Control de la inspección y examen de las soldaduras por parte del Contratista.
- Tipos de soldaduras y uniones soldadas.
- Perfiles y tamaños de las soldaduras.
- Tamaño, clasificación y especificación del material de todos los electrodos que se proponga utilizar.
- Métodos de preparación de ranuras y bordes.
- Longitud y espaciado de las soldaduras intermitentes.
- Métodos y/o secuencia de soldadura para evitar distorsiones y minimizar las tensiones residuales de contracción.
- Número y velocidad de pasada de cada soldadura.

- Procedimientos de precalentamiento de metales base y temperaturas mínimas de precalentamiento y entre pasadas requeridas.
- Soldadura de espárragos, incluida la soldadura de espárragos conectores a cortante a vigas a través de la cubierta metálica.
- Toda soldadura se realizará usando el método de arco eléctrico y se usará equipo de soldadura automática cuando sea practicable.
- Todas las superficies a ser soldadas estarán libres de escamas, herrumbre, aceite y otros materiales extraños y la limpieza cubrirá un área de por lo menos 50 mm del borde a soldarse. Cada pase de soldadura será limpiado, removiendo la escoria y material fundente antes de depositar el siguiente pase de soldadura.
- No se procederá a soldar si la superficie se halla húmeda, a menos que los soldadores u operadores del soldado y el trabajo estén debidamente protegidos.
- Cuando se use soldadura manual, el reverso de una junta doblemente soldada deberá ser picada o esmerilada a fin de proveer un metal sano antes de realizar los siguientes pases de soldadura.
- Si el proceso de soldadura es detenido por alguna razón, se deberá tomar cuidados extras al reinicio del trabajo a fin de alcanzar la penetración y fusión requeridas. Previamente se deberá limpiar el metal de soldadura.
- Cuando se realicen soldaduras en ángulos (´L´ o ´T´), el metal de soldadura será depositado de tal manera de asegurar una adecuada penetración a la base de la junta.
- Toda soldadura se realizará en lo posible, en posición plana.

3.6.1.1 Blindaje

- Se emplearán los siguientes materiales para la soldadura típica:
  - ASTM A36 con ASTM A36 Soldadura AWS-E7018
  - ASTM A36 con AISI 304 Soldadura AWS-E309L-16
  - AIS 304 con AIS 304 Soldadura AWS-E308L-16
- Las planchas serán ensambladas para aplicar la soldadura y se mantendrán en su posición por medio de cualquier método apropiado. Cuando se usen soldaduras temporales, éstas se colocarán de acuerdo con el procedimiento de soldadura aprobado. Cuando se especifique la distancia o separación entre las piezas a soldar, los bordes de dichas piezas a empalmar a tope deberán ser sostenidas durante la operación de soldadura de modo de mantener la correcta distancia especificada.
- Si durante la fabricación la temperatura atmosférica baja a 5°C o menos, el área de la junta a soldar que cubra 40 mm a ambos lados de la junta deberá ser precalentado hasta sentir el calor en la mano (calculado en 16°C ó más) antes de empezar la soldadura.
- El precalentamiento mínimo será mantenido sobre un ancho de 4 veces el grosor de la plancha a ambos lados de la junta entre las planchas.
- Las soldaduras de tope se harán en lo posible a ambos lados de la plancha. Las juntas soldadas a tope, a uno o ambos lados, deberán presentar penetración completa y fusión total. Se tomará especial cuidado en asegurar que la distorsión debida a contracción del metal de soldadura sea mínima. La superficie de la soldadura deberá dejarse tal cual, previniendo que ésta se halle libre de estrías, ondas, traslapes o aristas abruptas.

3.6.2 Cualificación de soldadores y operarios de soldadura

Todos los soldadores y operarios de soldadura empleados en la Obra deberán estar cualificados por un laboratorio de ensayos aprobado de acuerdo con AWS D1.1. Los laboratorios de ensayo de soldadores y operarios de soldadura deberán ser de reconocido prestigio. Todos los costos relacionados con esta cualificación correrán a cargo del Contratista.

Los informes y certificados de estas cualificaciones (incluida la recalificación, si la hubiera) deberán estar disponibles antes del inicio de la soldadura y se presentarán para información a la Supervisión si éste lo solicita.

3.6.3 Soldaduras impracticables para ultrasonido

Las soldaduras que se consideran impracticables para ser el ensayo de ultrasonido son aquellas en las que el detalle de la unión no permite el examen de ultrasonido, o el ensayo de ultrasonido no arrojará resultados significativos.

La ausencia de equipo de ultrasonido adecuado no será justificación para el examen alternativo. El examen por los métodos alternativos requerirá el permiso de la Supervisión.

3.6.4 Garantía de calidad / Control de calidad (GC/CC)

Los procedimientos de aseguramiento / control de la calidad (QA/QC) incluirán los requisitos definidos en esta especificación, pero sin limitarse a ellos, y aspectos como los siguientes:

- Pruebas en taller y procedimientos de inspección
- Limpieza y pintura
- Pruebas de montaje y procedimientos de inspección

La documentación de garantía/control de calidad incluirá, entre otros, los siguientes aspectos

- Certificados de materiales (informes de laminación)
- Procedimientos de soldadura e inspección

3.7 Medición y pago

No se considera el pago de soldadura por separado, debe incluirse en las partidas correspondientes, según se requiera.

4 Insertos, blindajes y guías laterales de compuertas

4.1 General

4.1.1 Alcance del trabajo

Estas Especificaciones Técnicas Generales definen las condiciones básicas a respetar para el suministro y montaje completo de los insertos de la compuerta de mantenimiento y compuerta radial de la purga de la bocatoma nueva de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato.

El diseño de las guías e insertos deberá realizarse según se indica en los planos, previa verificación en campo de las dimensiones de la estructura y la longitud del elemento a ser implementada acorde al daño identificado.

4.1.2 Códigos y normas

Los elementos deberán ser proyectados, fabricados, ensayados, probados, montados y puestos en servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas de la norma IEC o ISO. Otras normas de origen nacional o internacional podrán ser aceptadas a criterio del Propietario, dándose preferencia a las normas de los siguientes institutos:

- ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
- AISC American Institute of Steel Construction
- AISI American Iron and Steel Institute
- ANSI American National Standards Institute
- API American Petroleum Institute
- ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
- ASME American Society of Mechanical Engineers
- ASTM American Society of Testing Materials
- AWS American Welding Society
- AWWA American Water Works Association
- BR Bureau of Reclamation (U.S. Department of the Interior)
- CAGI Compressed Air and Gas Institute
- DIN Deutsche Industrie Normen
- EIA Electronic Industries Association
- FEN Federation Europeenne de la Manutention
- HI Hydraulic Institute
- IAB International Architecture Borrad
- IEC Internacional Eletrotechnical Comission
- IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
- ISA Instrument Society of America
- ISO Internacional Standard Organization
- ITU/T Internacional Telecommunication Union
- NEMA National Electrical Manufactures Association
- NFPA National Fire Protection Association
- NFC National Fire Code
- SHF Sociedad Hidrotécnica de Francia
- SIS Swedish Corrosion Institute
- SMACNA Sheet Metal and Air conditioning Contractors National Association
- SSPC Steel Structures Painting Council

- NEC National Electrical Code
- VDE Verband Deutscher Elektrotechniker

4.2 Elementos

4.2.1 Insertos, blindajes y guías laterales

Los insertos, blindajes, guías laterales y el marco de sellado de la compuerta se diseñarán de manera que pueda soportar y transferir tanto el peso como las fuerzas ejercidas sobre la compuerta hacia la estructura de concreto, incluso en condiciones de diseño desfavorables.

El Marco de sellado deberán asegurar un ajuste adecuado para garantizar la hermeticidad. Las partes empotradas se diseñarán de forma robusta para proporcionar rigidez. Así mismo, las guías como los marcos se alinearán y empotrarán en placas fijadas a los pernos de anclaje.

Cada conjunto de marcos guías y de sellado se fabricará utilizando perfiles de acero laminado en caliente o doblado, y constará de:

a) Un juego de piezas fijas de primer concreto, que deberán ser entregados al contratista de la obra civil, para que los dejen anclados en el concreto, y sirvan para montar las piezas de segunda etapa.
b) Una viga de solera en perfil tipo "I" de 8", A-36 o similar, recubierta con una plancha de acero inoxidable de 9mm, AISI 304, soldado al ala del perfil, con sus respectivos pernos de regulación.
c) Dos (2) carriles de rodadura en construcción soldada con plancha de acero, con guías de acero inoxidable endurecidas en la región del camino de rodamiento de las ruedas principales o rieles de acero de alta resistencia AISI 1045 o similar y plancha de acero inoxidable en la región de los sellos AISI 304.
d) Dos (2) vigas en perfil tipo canal U, para el guía lateral de la compuerta.
e) Una (1) viga de dintel superior fabricada de planchas soldadas y perfiles, con asiento en acero inoxidable AISI 304, para el sello frontal.
f) Un (1) juego de pernos de anclaje y tuercas para reglaje y fijación de las diversas piezas.

Todas las partes del marco deberán ensamblarse completamente en taller y, mientras se procede con el ensamble, se deberán verificar sus dimensiones, tolerancia y exactitud de alineamiento y corregir cualquier error que se detecte. Los orificios para los pernos de montaje deberán perforarse o escariarse en toda su dimensión durante el ensamble que se realice en fábrica. Luego se marcarán las partes ensambladas y se desmontarán para que los sub-ensambles queden aptos para ser despachados a su destino.

4.2.2 Ensamble y Montaje de Marcos de compuerta y Vigas Solera

Los marcos y la viga solera deben ser montados e instalados según los planos finales aprobados por la Supervisión, alineados y ajustados dentro de las tolerancias especificadas, asegurándose de que estén firmemente colocados en su posición correcta. Los pernos de alineación deben ser colocados con cuidado para evitar la necesidad de curvaturas posteriores o de aplicar presión para que coincidan con los orificios correspondientes en las vigas solera y los marcos laterales. Una vez colocados, los pernos de alineación serán liberados de las placas soldadas de empotramiento.

Las uniones soldadas deben ser capaces de soportar el esfuerzo de área roscada de los pernos de alineamiento. Las conexiones con los pernos de alineación deben ajustarse y asegurarse firmemente para mantener en su lugar los marcos laterales y la viga solera durante el vaciado

de la segunda etapa del concreto. Se agregarán refuerzos adicionales donde sea necesario para garantizar el alineamiento requerido.

La preparación de la cajuela, la instalación de las piezas de la primera etapa y el vaciado del concreto de la segunda fase en las partes de las guías laterales, así como en las vigas solera y dintel, deben coordinarse perfectamente con las obras civiles. Durante el vaciado del concreto, realizado por el Contratista de Obras Civiles, se verificarán las tolerancias de alineamiento y se tomarán medidas correctivas si es necesario.

Antes del vaciado del concreto, las superficies que estarán en contacto con él deben limpiarse completamente de óxido, escorias, grasa y polvo. Los ensambles en el sitio entre los elementos guías se realizarán con pernos de ajuste que se colocarán en los orificios perforados o roscados. Otros acoplamientos en el campo se realizarán mediante uniones soldadas, y las superficies expuestas serán limpiadas.

Se realizar un control topográfico de los marcos de sellado antes y después del concreto de segunda etapa.

4.3 Medición y pago

La totalidad del costo de los trabajos especificados estará cubierta por el Ítem de pago "Insertos, blindajes y guías de la compuerta radial y compuerta de mantenimiento" bajo el concepto de unidad de medida Global, Contrato "Llave en Mano" y "Suma Alzada Fija". No se aceptará ningún aumento de precio durante la ejecución del Contrato.